Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Akademický rok: 2026/2027
Evidenčné číslo: FEI-100863-135606

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent:	**Denys Lezhenin**
ID študenta:	135606
Študijný program:	robotika a kybernetika
Študijný odbor:	kybernetika
Vedúci práce:	Ing. Leo Mrafko, PhD.
Vedúci pracoviska:	prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Miesto vypracovania:	Ústav robotiky a kybernetiky

Názov práce: **Riadenie a vizualizácia s pomocou open-source softvéru**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Cieľom práce je naštudovať a prakticky overiť možnosti vybraných open-source produktov určených pre (domácu) automatizáciu a vizualizáciu implementovaných vo flexibilnom ekosystéme určenom na rýchly vývoj a nasadzovanie aplikácií, napr. Docker.

Úlohy:
1. Naštudujte možnosti vybraných open-source softvérových produktov Home Assistant, Grafana, v aplikácii na riadenie a vizualizáciu procesov
2. Vytvorte testovacie prostredie s kontajnerizovanými alebo virtualizovanými verziami vybraných softvérov napr. v Docker, K8s, Proxmox, atď.
3. Zamerajte sa na komunikáciu s PLC, popr. implementáciu vybraných funkciií s pomocou prostredia ESPHome a s využitím vývojových dosiek ESP32
4. Otestujte vybrané scenáre riadenia
5. Postup riešenia priebežne dokumentujte a vyhodnoťte.

Termín odovzdania bakalárskej práce:	28. 05. 2027
Dátum schválenia zadania bakalárskej práce:	09. 10. 2026
Zadanie bakalárskej práce schválil:	doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. – garantka študijného programu